実践演習 P5　パーツ内容

実践演習（P5）で利用するパーツのリストです。授業の最初に中身を確認し、足りないものがありましたら、声をかけてください。

1.　中身の確認

- ✓　下のリストと照合し，すべてのパーツがあることを確認してください．パーツが足りない，あるいは，破損している場合には，声をかけてください．

2.　電池の充電

- ✓　演習開始前に充電しているはず．

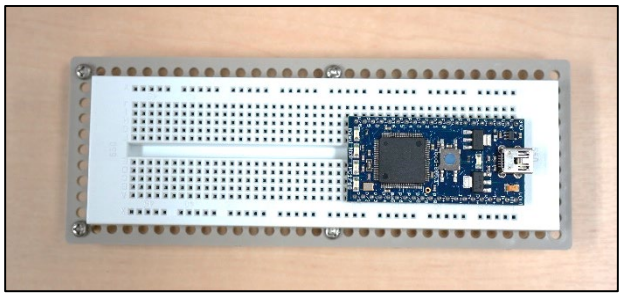
【パーツリスト】

パーツは，演習終了後に返送してもらいますので，壊さない（汚さない）ようにしてください．

＊＊＊＊ パーツの入ったビニール袋は返送時に使うので捨てないこと ＊＊＊＊

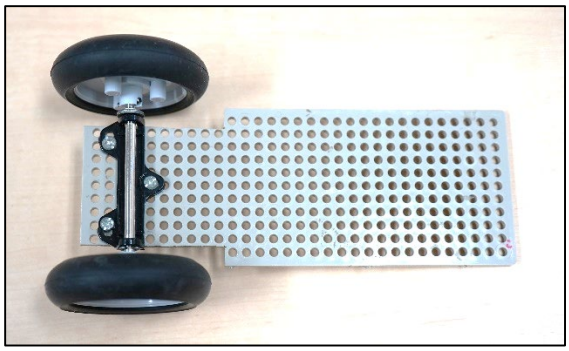
このような箱に入って届きます．
中には，以下の部品が入っています．

(1)ブレッドボード

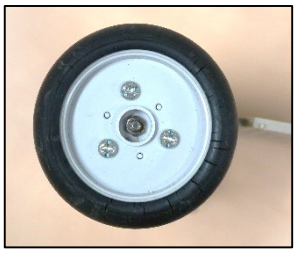


工作用ユニバーサルボードに電子回路用ブレッドボードが貼り付けてあります．ブレッドボード上には，MBED マイコンが設置してあります．決して，外さないでください．
ユニバーサルボードに，ボルト＋ナットが４個ついていることを確認してください．

(2) 車輪付きユニバーサルボード



一部を加工したユニバーサルボードに車輪がついています．
横から見ると，車輪が中央部分でナット固定されているはずです．中央部のナットがあることを確認してください．



(3) 充電池＋充電器セット

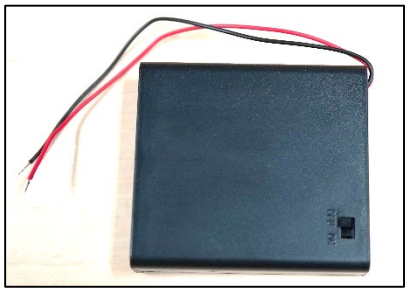
EVOLTA 電池が 4 本入っています．演習の期間の間でつねに充電してください．

(4) 工具(ドライバ，ラジオペンチ)

ドライバ（＋）とラジオペンチがビニール袋に入っています．
ビニール袋は返送時にも使いますので，捨てないでください．

(5) 両面テープ

(6) 電池ボックス

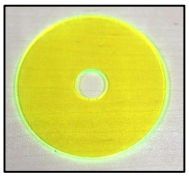


電池を抑えるバネが緩んだり、線が切れたりしている場合は交換します。

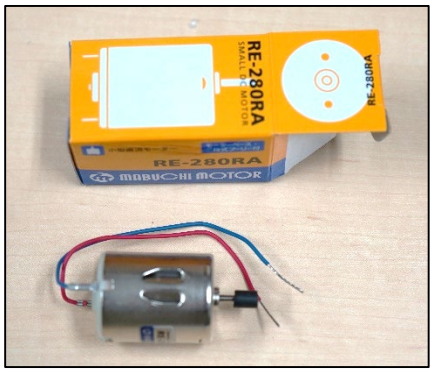
(7) USB ケーブル

巻き取り式の USB ケーブルです．巻き取るときは，中央ボタン（ELECOM と書いてある銀色部分）を押します．

(8) エンコーダ用プレート → 2 回目の授業で配布します。



(9) モータ



モータは箱から出して中身を確認してください.

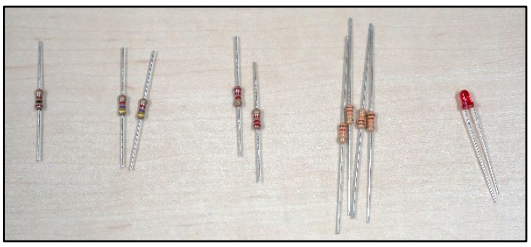
モータの軸の先端部分に，黒いローラ（ゴムチューブ）がついています．ローラが無い人は連絡してください.

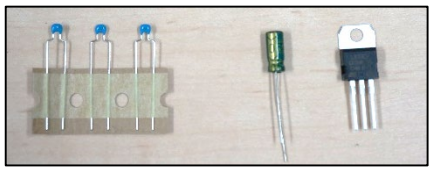
(10) モータドライバ IC

袋の中にモータドライバ IC が入っています.
電子部品は人体の静電気で壊れる場合があるので，なるべく端子部分に触れないように.

(11) 電気電子部品一式

袋の中に抵抗・コンデンサ・レギュレータ，LED が入っています.
中身を確認してください.





青いコンデンサはテープで留めていない場合もあります.

抵抗　　100Ω　1 つ、12KΩ　4 つ、2.2KΩ　2 つ、4.6KΩ　2 つ
コンデンサ　　0.1μF（青または茶色）　3 個、　47μF（緑）
赤色 LED　（外観は赤いものと、透明があります）
三端子レギュレータ

(12) ジャンパ線

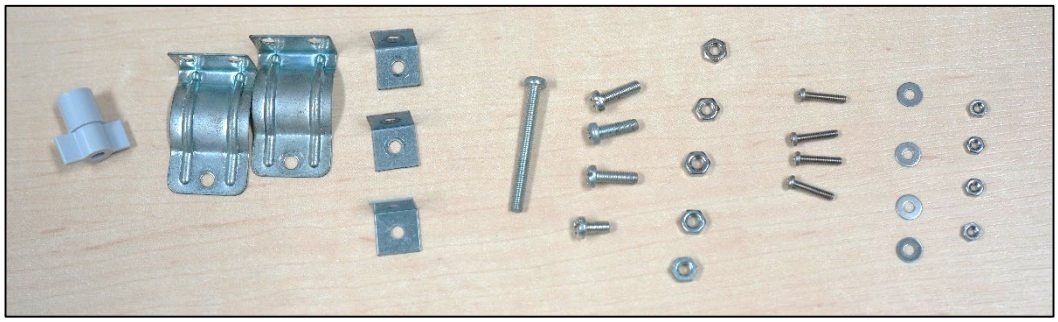
長さの異なるワイヤが全部で 20 本入っています.
こちらは、本数があっていない学生がいるかもしれませんので、
配線時に足りなければ、随時取りに来てください。
→回路作成時、短い線が足りない場合も声をかけてください。
黒 8 本
赤 4 本
白（or 黄色）8 本
（全部は使わないので，2，3 本足りなくても問題ありません）

(13) フォトインタラプタ（重要）

フォトインタラプタとワイヤを実装したパーツが，１種類入っています．

黒いワイヤ（全部で２本あるはず）の先端には抵抗が半田付けしてあります．抵抗がない場合は連絡してください．

(15) ネジ，固定用部品

ビニール袋に以下のパーツが入っています．すべて必要ですので，個数を確認してください．

- プラスチック製レンチ×1
- モータブラケット金具×2
- L 字金具×3
- M3 鍋ネジ 30mm×1
- M3 鍋ネジ 10mm×3　（10mm と 5mm が各 2 本の場合もあります）
- M3 鍋ネジ 5mm×1
- M3 ナット×5
- M2 鍋ネジ 10mm×4
- M2 ワッシャ×4
- M2 ナット×4